

1. Portada

- Nombre del proyecto: Nexora IA
- Logo del proyecto:



- Integrantes y roles:
 - **Líder del proyecto:** Luciana Acero
 - **Diseñador:** Josue Sanchez
 - **Investigador:** Martina Alvarez
 - **Desarrollador:** Camila Oviedo
 - **Expositor:** Nicolás Aguirre
 - **Mentora:** Elizabeth Arcos

- Frase o slogan:

“Seguridad inteligente, protección permanente”

- Tecnología utilizada:
 - Inteligencia Artificial (IA)
 - Blockchain
 - Automatización inteligente
 - Energía solar

- ODS relacionado:

ODS PRINCIPAL: ODS 11 — Ciudades y Comunidades Sostenibles

- ODS SECUNDARIA

ODS 9 — Industria, Innovación e Infraestructura

ODS 13 — Acción por el Clima

ODS 4 — Educación de Calidad

Quito, 2026

2. Resumen Ejecutivo

NEXORA AI — EcoVision es una plataforma tecnológica basada en Inteligencia Artificial que transforma cualquier cámara de teléfono móvil en una herramienta de monitoreo preventivo inteligente.

La solución permite detectar riesgos ambientales, agrícolas, estructurales y de infraestructura mediante análisis visual avanzado, sin necesidad de sensores especializados ni equipos costosos.

A diferencia de otras plataformas, NEXORA AI no solo analiza imágenes, sino que aprende continuamente de cada interacción realizada por los usuarios. Esta capacidad permite construir una base de conocimiento propia que mejora progresivamente la precisión de los diagnósticos y recomendaciones.

La plataforma funciona mediante el concepto de **Instalaciones Inteligentes**, permitiendo monitorear viviendas, oficinas, instituciones educativas, espacios agrícolas y otras infraestructuras desde una sola plataforma.

Los usuarios pueden capturar fotografías, subir imágenes o registrar evidencias directamente desde su dispositivo móvil. La Inteligencia Artificial analiza la información, genera diagnósticos preventivos y activa a EcoBot, un asistente virtual capaz de ofrecer recomendaciones, solicitar nuevas evidencias, programar seguimientos y emitir alertas automáticas.

La visión de NEXORA AI es convertir cualquier cámara en una herramienta inteligente capaz de prevenir problemas antes de que ocurran, democratizando el acceso a tecnologías avanzadas de monitoreo y sostenibilidad.

3. EL PROBLEMA

Actualmente, millones de personas detectan problemas cuando los daños ya han ocurrido, generando pérdidas económicas, afectaciones a la salud y deterioro ambiental.

En viviendas

- Humedad y filtraciones se identifican tardíamente.
- Se generan daños estructurales costosos.
- Aparecen riesgos asociados al moho y la calidad del aire.

En agricultura

- Las plagas son detectadas cuando ya afectan la producción.
- Los agricultores carecen de monitoreo continuo.
- Los diagnósticos especializados suelen ser costosos.

En instituciones educativas

- No existen mecanismos accesibles para monitorear riesgos en infraestructura.
- Los problemas se detectan únicamente cuando ya representan un peligro.

En oficinas e instalaciones

- El mantenimiento suele ser reactivo y no preventivo.
- Se incrementan costos operativos por fallas no detectadas a tiempo.

La mayoría de las soluciones disponibles:

- Requieren sensores especializados.
 - Son costosas.
 - Están enfocadas en un único sector.
 - No realizan seguimiento continuo.
 - No aprenden de experiencias anteriores.
-

Estadísticas Reales

Según la FAO, las plagas agrícolas generan pérdidas significativas en cultivos a nivel mundial cada año.

La OMS advierte que la humedad y el moho pueden afectar la salud respiratoria de millones de personas.

Además, el mercado global de monitoreo inteligente continúa creciendo debido a la demanda de soluciones preventivas accesibles y sostenibles.

Análisis del Problema

La necesidad actual no consiste únicamente en detectar problemas, sino en acompañar al usuario durante todo el proceso preventivo.

Existe una oportunidad para desarrollar una plataforma que:

- Detecte riesgos.
- Aprenda continuamente.

- Genere recomendaciones inteligentes.
- Realice seguimiento.
- Conecte conocimiento experto con Inteligencia Artificial.

NEXORA AI responde a esta necesidad mediante una plataforma accesible que transforma cualquier cámara en una herramienta de prevención inteligente.

Encuestas y Validación Inicial

Las encuestas realizadas a estudiantes, docentes, familias y productores agrícolas permitieron identificar que:

- Existe una necesidad real de monitoreo preventivo.
 - Los usuarios prefieren soluciones basadas en celulares.
 - La accesibilidad económica es un factor clave.
 - Existe alta aceptación hacia herramientas con Inteligencia Artificial.
 - Los usuarios valoran especialmente el seguimiento y las alertas automáticas.
-

¿Por Qué las Soluciones Actuales No Son Suficientes?

Las soluciones actuales suelen enfocarse únicamente en la detección o monitoreo.

Pocas plataformas integran:

- Diagnóstico.
- Seguimiento.

- Aprendizaje continuo.
- Asistencia virtual.
- Validación por expertos.

NEXORA AI reúne todos estos elementos dentro de un mismo ecosistema tecnológico accesible para cualquier usuario.

4. NUESTRA SOLUCIÓN

NEXORA AI es una plataforma de monitoreo preventivo inteligente basada en visión artificial y aprendizaje continuo.

La plataforma organiza el monitoreo mediante el concepto de **Instalaciones Inteligentes**, permitiendo gestionar:

- Viviendas.
- Oficinas.
- Instituciones educativas.
- Espacios agrícolas.
- Centros comunitarios.
- Infraestructura productiva.

¿Cómo Funciona?

1. Registro de la instalación

El usuario registra el espacio que desea monitorear.

2. Captura de evidencias

Puede tomar fotografías, grabar videos o cargar imágenes.

3. Análisis Inteligente

La IA analiza patrones visuales y detecta riesgos.

4. Diagnóstico Preventivo

Se genera un informe con hallazgos y nivel de riesgo.

5. Recomendaciones

EcoBot propone acciones concretas.

6. Seguimiento Automático

EcoBot programa revisiones futuras y solicita nuevas evidencias.

7. Aprendizaje Continuo

La plataforma aprende de los resultados obtenidos y mejora progresivamente su precisión.

Valor Diferencial

NEXORA AI:

- Utiliza únicamente la cámara de un celular.
- No requiere hardware especializado.
- Aprende continuamente.

- Construye una base de conocimiento propia.
- Integra múltiples tipos de instalaciones.
- Ofrece seguimiento inteligente.
- Cuenta con EcoBot como asistente permanente.
- Valida información mediante expertos agrónomos y ambientales.
- Genera alertas preventivas automáticas.